

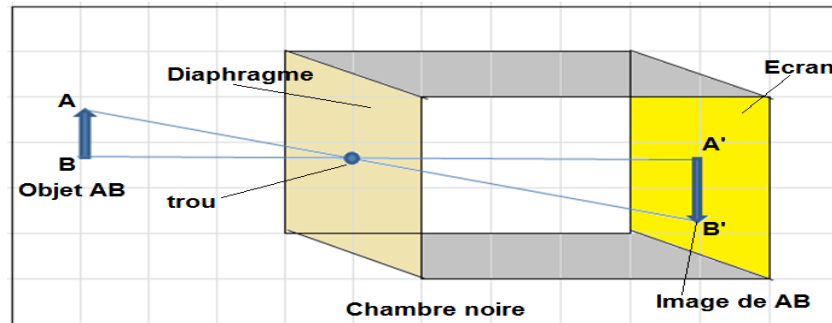
I. Applications de la propagation rectiligne de la lumière

La lumière se propage en ligne droite dans les milieux transparents.

1) La boîte noire (ou boîte fermée)

a) Expérience :

- Placez la lampe allumée à l'extérieur de la boîte et ouvrez un petit trou sur un côté de la boîte.
- Observez la lumière projetée à l'intérieur de la boîte et l'ombre projetée à l'écran.



b) Observation :

- La lumière ne pénètre pas à travers la boîte sauf par le petit trou, confirmant que la lumière suit une trajectoire rectiligne.
- L'intérieur de la boîte reste sombre à l'exception de la zone où la lumière entre.

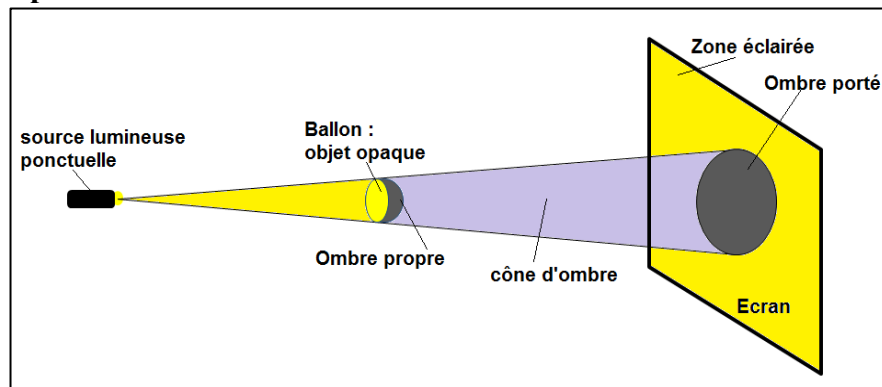
c) Conclusion :

- Cette expérience montre que la lumière ne traverse pas les obstacles opaques sauf si un petit passage est disponible. Cela illustre l'application de la **propagation rectiligne de la lumière**.

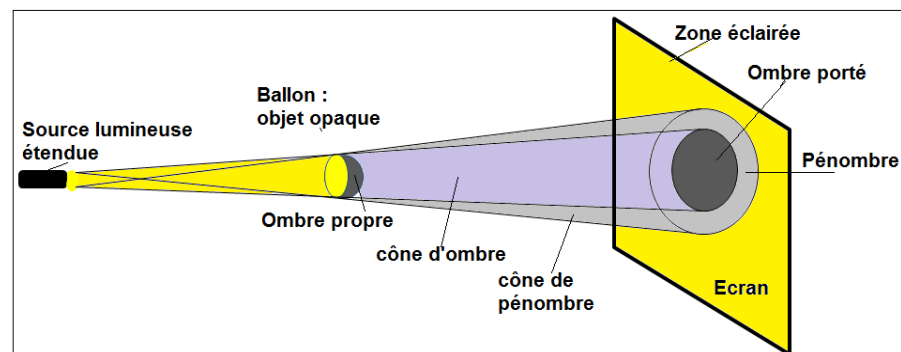
2) Les ombres

a) Expérience :

- Placez un objet opaque entre la source lumineuse et l'écran.
- Cas de source ponctuelle**



○ Cas de source étendue



b) Observation :

- L'ombre est nette et définie, indiquant que la lumière se propage en ligne droite, et que l'objet bloque la lumière, projetant une ombre.

c) Conclusion :

Lorsqu'un objet opaque bloque la lumière, une **ombre** se forme derrière lui.

On distingue deux types d'ombres :

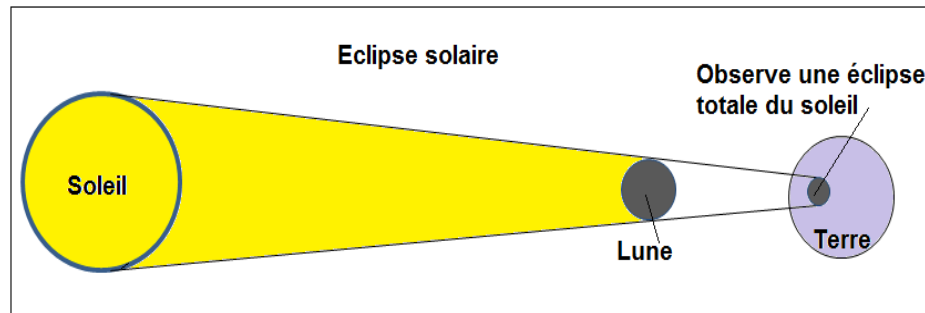
- **Ombre nette (ombre propre) :** Se forme lorsqu'une source lumineuse ponctuelle éclaire l'objet.
- **Ombre floue (pénombre) :** Se produit avec une source lumineuse étendue.

3) L'éclipse solaire et lunaire

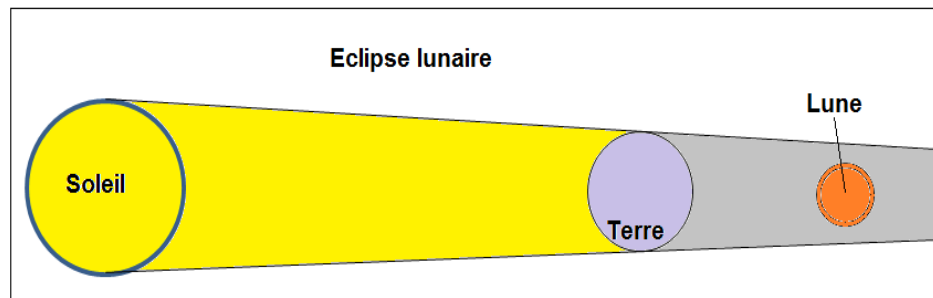
a) Expérience de modélisation des éclipses (Modélisation en classe)

Matériel : Une lampe (Soleil), une balle de tennis (Lune) et un ballon plus grand (Terre).

1. **Éclipse solaire :** Placez la "Lune" entre la "Terre" et le "Soleil", créant une ombre sur la Terre.



2. **Éclipse lunaire :** Placez la "Terre" entre le "Soleil" et la "Lune", assombrissant la Lune.



b) Observation

- **Éclipse solaire :** Lors d'une éclipse solaire, la Lune se place entre la Terre et le Soleil, bloquant la lumière du Soleil et projetant une ombre sur la Terre.
- **Éclipse lunaire :** Lors d'une éclipse lunaire, la Terre se place entre la Lune et le Soleil, créant une ombre qui obscurcit la Lune.

c) Conclusion

- Les éclipses résultent de l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune, empêchant la lumière, qui se propage selon une ligne droite, d'atteindre un des astres.
1. **Éclipse solaire :** Se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil, bloquant partiellement ou totalement la lumière solaire.
 2. **Éclipse lunaire :** Se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la Lune et l'assombrissant.